

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 3

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2026

PROBLEMS

Exercise 1. Prob 1.23

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space. Let μ_k be a measure on the σ - algebra of X and let $\alpha_k \geq 0$ for every $k \in \mathbb{N}$. Define a set function μ on a $\mathfrak{A}$ by setting $\mu = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k$. Show that μ is a measure on $\mathfrak{A}$.

Proof.

Ta cần chứng minh các tính chất thỏa định nghĩa độ đo: tính không âm, độ đo không và tính σ - cộng tính:

- Vì μ_k là độ đo trên X , ta có $\mu_k \geq 0$, vậy $\mu = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k \geq 0$.
- Ta có $\mu_k = 0$ với mọi tập rỗng trên X , vậy $\mu(\emptyset) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \mu_k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k \cdot 0 = 0$.
- Lấy $E_n : n \in \mathbb{N}$ là dãy các tập rời nhau, ta có:

$$\begin{aligned} \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cdot \mu_k \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mu_k(E_n) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_n) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n). \end{aligned}$$

Vậy μ thỏa định nghĩa độ đo trên $\mathfrak{A}$.

■

Exercise 2. Prob 1.24

Let $X = (0, \infty)$ and let $\mathfrak{J} = \{J_k : k \in \mathbb{N}\}$ where $J_k = (k-1, k]$ for all $k \in \mathbb{N}$. Let $\mathfrak{A}$ be the collection of all arbitrary unions of member of $\mathfrak{J}$. For every $A \in \mathfrak{A}$ let us define $\mu(A)$ to be the number of element of $\mathfrak{J}$ that constitute A .

a) Show that $\mathfrak{A}$ is a σ - algebra of subset of X .

- b) Show that μ is a measure on the σ - algebra $\mathfrak{A}$.
- c) Let $(A_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{A}$ where $A_n = (n, \infty)$ for $n \in \mathbb{N}$. Show that for the decreasing sequence $(A_n : n \in \mathbb{N})$ we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \neq \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$

Proof.

Ta nhận thấy $\mathfrak{J}$ là phân hoạch các tập rời nhau của không gian $X = (0, \infty)$. Nghĩa là J_k rời nhau đôi một và hội của chúng bằng không gian X . Vì $\mathfrak{J}$ là họ bất kì của hội J_k trong $\mathfrak{A}$, ta có với mọi $A \in \mathfrak{A}$, ta có $A = \bigcup_{k \in I} J_k$, với $I \subseteq \mathbb{N}$ là tập hợp chỉ số bất kì, khi đó $\mu(A) = |I|$ là lực lượng của chỉ số I .

a)

Ta chứng minh $\mathfrak{A}$ là σ - đại số:

- Ta có $X = (0, \infty) = \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k$, vì là hợp tất cả phần tử trong $\mathfrak{J}$ mà $\mathfrak{A}$ là hội bất kì của tất cả các tập trong X nên $X \in \mathfrak{A}$.
- Giả sử $A \in \mathfrak{A}$, $A = \bigcup_{k \in I} J_k$, và vì J_k phân hoạch X , phần bù của A là:
 $A^c = X \setminus A = \bigcup_{k \in \mathbb{N} \setminus I} J_k$ và vì $\mathbb{N} \setminus I$ cũng là tập con của I nên $A^c \in \mathfrak{A}$
- Giả sử ta có dãy $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathfrak{A}$. Mỗi tập A_n được cho bởi:
 $A_n = \bigcup_{k \in I_n} J_k$. Khi đó, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \in I_n} J_k = \bigcup_{k \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n} J_k$. Vì $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \subseteq \mathbb{N}$ nên $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$.
 Vậy $\mathfrak{A}$ là một σ - đại số

b)

Chứng minh μ là độ đo trên $\mathfrak{A}$:

- Vì $\mu(A)$ chỉ số lượng phần tử nên $\mu(A) \geq 0$.
- Tập rỗng tương đương $I = \emptyset$ hay không có đoạn J_k nào, khi đó $\mu(\emptyset) = 0$.
- Lấy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy rời nhau, ta cần chứng minh
 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.
 + Giả sử $E_n = \bigcup_{k \in I_n} J_k$, ta có $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \in I_n} J_k = \bigcup_{k \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n} J_k$
 + Vì $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \left|\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right|$ và vì I_n rời rạc, nên
 $\left|\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$

c)

Lấy $(A_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{A}$, $A_n = (n, \infty)$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh dãy $(A_n : n \in \mathbb{N})$ có $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \neq \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$

- Ta biểu diễn A_n theo J_k : $A_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} (k-1, k] = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} J_k$.
 Vì A_n được cấu tạo từ vô hạn các tập $J_k \subset \mathfrak{J}$, mỗi J_k có lực lượng bằng

một, nên $\mu(A_n) = \infty \forall n \in \mathbb{N}$, Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \infty$.

- Ta lại có (A_n) là dãy giảm, giới hạn của dãy là giao của tất cả các tập:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (n, \infty).$$

Giả sử $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (n, \infty)$ thì $x > n, \forall n \in \mathbb{N}$, dẫn tới n không thể tồn tại. Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset$, hay: $\mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \mu(\emptyset) = 0$.

- Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \neq \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$.

■

Exercise 3. Prob 1.29

Let X be a countably infinite set and let $\mathfrak{A}$ be the σ -algebra of all subset of X . Define a set function μ on $\mathfrak{A}$ by defining for every $E \in \mathfrak{A}$

$$\mu(E) = \begin{cases} 0, & \text{if } E \text{ is a finite set} \\ \infty, & \text{if otherwise} \end{cases}$$

- Show that μ is additive but not countably additive on $\mathfrak{A}$
- Show that X is a limit of an increasing sequence $(E_n : n \in \mathbb{N})$ in $\mathfrak{A}$ with $\mu(E_n) = 0$ for all n , but $\mu(X) = \infty$.

Proof.

a)

- Cho $A, B \in \mathfrak{A}$ là hai tập rời rạc, ta xét hai trường hợp:
 - + Nếu A, B đều hữu hạn: Khi đó $A \cup B$ hữu hạn nên $\mu(A \cup B) = 0$; đồng thời $\mu(A) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$;
 - + Ít nhất một trong hai tập A hoặc B là vô hạn: Khi đó $A \cup B$ là một tập vô hạn nên $\mu(A \cup B) = \infty$; còn $\mu(A) + \mu(B)$ sẽ có dạng $0 + \infty$ hoặc $\infty + 0$ và đều bằng ∞ .
 Từ hai trường hợp trên ta kết luận μ có tính cộng tính hữu hạn
- Ta chứng minh μ không có tính σ -cộng tính:
 - + Vì X là tập vô hạn đếm được, ta liệt kê được các phần tử của X : $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$, ta chọn dãy $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho mỗi tập chỉ chứa đúng một phần tử: $E_n = \{x_n\}$.
 - + Ta nhận thấy: $\mu(E_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$; nhưng $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} = X$, mà X là tập vô hạn (đếm được), nên $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \mu(X) = \infty$. Vậy

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \neq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \infty$$

Vậy μ không có tính σ - cộng tính.

b)

- Với $E_n = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ (mỗi dãy E_n chứa n phần tử), ta có $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$, do đó (E_n) là dãy tăng nên giới hạn dãy tồn tại, khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X.$$

- Ta có: với mỗi $n \in \mathbb{N}$, tập E_n là hữu hạn và chứa đúng n phần tử, theo đó $\mu(E_n) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0$.
- Mặt khác: giới hạn của dãy các tập (E_n) là X - X là một tập vô hạn nên theo định nghĩa: $\mu(X) = \infty$, mâu thuẫn với kết quả ở trên.
Vậy ta chỉ ra được dãy (E_n) tăng, hội tụ về X với $\mu(E_n) = 0$ nhưng $\mu(X) = \infty$.

■

Exercise 4. Prob 1.32

Let X be a infinite set and let $\mathfrak{A}$ be the algebra of subset of X consisting of the finite and cofinite subset of X . Define a set function on μ on $\mathfrak{A}$ by setting every $A \in \mathfrak{A}$:

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & \text{if } A \text{ is finite} \\ 1, & \text{if } A \text{ is cofinite} \end{cases}$$

Note that since X is an infinite set, no subset of A of X can be both finite and cofinite although it can be neither.

- Show that μ is additive on the algebra $\mathfrak{A}$.
- Show that when X is countably infinite, μ is not countably additive on the algebra $\mathfrak{A}$.
- Show that when X is countably infinite, then X is the limit of an increasing sequence $(A_n : n \in \mathbb{N})$ in $\mathfrak{A}$ with $\mu(A_n) = 0$ for every $n \in \mathbb{N}$, but $\mu(X) = 1$
- Show that when X is uncountable, then μ is countably additive on the algebra $\mathfrak{A}$.

Proof.

a)

- Ta nhận xét: A, B ít nhất phải có một tập là finite, và không thể có tập infinite, để ta luôn có $A \cap B = \emptyset$; ta xét hai trường hợp:
 - + Cả A và B cùng finite: Khi đó $\mu(A \cup B) = 0$ và $\mu(A) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$, vậy $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
 - + Một tập là finite (A), tập còn lại là cofinite (B): Ta có $(A \cup B) = ((A^c) \cap (B^c)^c)$; Vì B^c là finite nên $(A^c \cap B^c) \subset B^c$, vậy $(A \cup B)^c$ là finite hay $A \cup B$ là cofinite, khi đó $\mu(A \cup B) = 1$. Ta cũng có $\mu(A) + \mu(B) = 0 + 1 = 1$ nên $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
- Trường hợp A, B cùng là cofinite không thể xảy ra, vì nếu B là tập cofinite, suy ra A^c là finite, mà ta có $A \cap B = \emptyset$ nên $B \subseteq A^c$ nên B bắt buộc là tập hữu hạn.

b)

- Vì X là tập vô hạn đếm được, ta có thể liệt kê các phần tử trong tập X : $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. Ta chọn dãy $E_n = \{x_n\}$ là dãy các tập chỉ có một phần tử, khi đó E_n rời rạc và đều finite nên $\mu(E_n) = 0 \forall n$, dẫn tới $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(E_n) = 0$.
- Ta nhận thấy $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X$, dẫn tới $X^c = \emptyset$ là một tập finite, nên X là tập cofinite, vậy ta có $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \mu(X) = 1 \neq 0 = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(E_n)$ nên ta kết luận μ không có tính σ -đại số.

c)

- Ta định nghĩa $A_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là dãy các tập hữu hạn; Vì A_n hữu hạn nên $\mu(A_n) = 0 \forall n$. Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0$.
- Vì X là tập vô hạn đếm được, ta có $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Vì (A_n) là dãy tăng, ta có $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Lập luận $X^c = \emptyset$ là tập hữu hạn, ta có $\mu(X) = 1$.
Vậy ta chỉ ra được dãy (A_n) tăng, hội tụ về X với $\mu(A_n) = 0$ nhưng $\mu(X) = 1$.

d)

Để chứng minh tính σ -cộng tính, vì ta đã chứng minh μ hữu hạn cộng tính, nên ta chỉ cần chỉ ra tính σ -dưới cộng tính. Đặt $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, ta cần chứng minh $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, ta có các trường hợp:

- A là tập finite: khi đó $\mu(A) = 0$, còn về phải là chuỗi không âm, nên ta có $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

- A là tập cofinite: theo định nghĩa, ta có $\mu(A) = 1$. Ta cần kiểm tra về phải $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \geq 1$, tức là dãy các tập (A_n) phải tồn tại ít nhất tập A_k là cofinite.
 + Ta phản chứng: giả sử mọi tập A_n đều là finite, khi đó $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ là một tập đếm được (hợp đếm được tập hữu hạn thì đếm được).
 Mà ta có $X = A \cup A^c$, giả thiết cho A^c là tập đếm được, nên A phải là tập không đếm được (do X là tập không đếm được).
 A không thể vừa đếm được và không đếm được, dẫn đến vô lý, vậy ta kết luận: tồn tại ít nhất một tập A_k sao cho A_k là không finite, vì $A_k \in \mathfrak{A}$ nên A_k chỉ có thể finite hoặc cofinite, vậy tồn tại A_k là cofinite, dẫn đến $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \geq 1$.
 + Vậy $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$
- Ta có μ thỏa tính σ - dưới cộng tính, kết hợp với tính hữu hạn cộng tính, ta có μ thỏa σ - cộng tính.

■

Exercise 5. Prob 2.3

For an arbitrary set X , let us define a set function μ^* on $\mathfrak{B}(X)$ by:

$$\mu^*(E) = \begin{cases} \text{number of element of } E & \text{if } E \text{ is a finite set.} \\ \infty & \text{if } E \text{ is an infinite set.} \end{cases}$$

- Show that μ^* is an outer measure on X .
- Show that μ^* is additive on $\mathfrak{B}(X)$, that is $\mu^*(E_1 \cup E_2) = \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2)$ for any $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X)$ such that $E_1 \cap E_2 = \emptyset$.
- Show that μ^* is a measure on the σ - algebra $\mathfrak{B}(X)$. (This measure is called the counting measure.)
- Show that $\mathfrak{M}(\mu^*) = \mathfrak{B}(X)$, that is every $E \in \mathfrak{B}(X)$ is μ^* - measurable.

Proof.

a)

Ta kiểm tra các tính chất thỏa định nghĩa độ đo ngoài: tính không âm, độ đo không, tính đơn điệu và tính σ - dưới cộng tính.

- Ta nhận thấy số phần tử tập hợp luôn là dương nên luôn có $\mu^*(E) \in [0, \infty] \forall E \in \mathfrak{B}(X)$.
- Số phần tử của tập rỗng là không, nên $\mu^*(\emptyset) = 0$.

- Lấy $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X)$, $E_1 \subset E_2$. Vì μ^* thể hiện số phần tử của tập đại diện:
 - + Nếu E_2 là vô hạn, khi đó $\mu(E_1) \leq \infty$ luôn đúng
 - + Nếu E_2 là hữu hạn, khi đó $E_1 \subset E_2$ dẫn tới $|E_1| \leq |E_2|$, hay $\mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$.
- Lấy $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X)$, ta đặt $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E$, ta chứng minh $\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$:
 - + Nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}$, sao cho $|E_n| = \infty$, khi đó ta luôn có $\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.
 - + Nếu E_n là tập hữu hạn với mọi $n \in \mathbb{N}$, khi đó $|E| = \left| \bigcup_{n=1}^N E_n \right| \leq \sum_{n=1}^N |E_n| = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$. Vì điều này đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$, lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$, ta được điều cần chứng minh. Vậy $\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$

b)

Lấy $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X)$, ta có:

- Nếu E_1, E_2 đều là hữu hạn: khi đó $|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2|$, vậy $\mu^*(E_1 \cup E_2) = \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2)$
 - Nếu ít nhất một tập, giả sử E_1 là vô hạn: khi đó ta luôn có $\mu^*(E_1) = \infty$, và $\mu^*(E_1 \cup E_2) = \infty$ nên $\mu^*(E_1 \cup E_2) \leq \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2)$.
- Vậy μ^* có tính hữu hạn cộng tính trên $\mathfrak{B}(X)$.

c)

Ta đã chứng minh được μ^* có tính σ - dưới cộng tính ở a) và tính hữu hạn cộng tính ở câu b), vì vậy ta kết luận được μ^* có tính σ - cộng tính trên $\mathfrak{B}(X)$.

d)

Theo tiêu chuẩn *Caratheodory*: một tập là đo được nếu với mọi tập thử $A \subset X$, ta có $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$. Ta có $A = (A \cap E) \cup (A \cap E^c)$, áp dụng kết quả câu b): $\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \cup (A \cap E^c)) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$ nên ta có điều cần chứng minh.

